| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>CÁLCULO. CUARTA EVALUACIÓN<br><br>28 de marzo de 2022 |

APELLIDOS:_____NOMBRE:_____

DNI:_____ TITULACIÓN: _____GRUPO:_____

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NOTAS:**

**1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.**
**2. Se valorará la presentación.**

1. Un barco petrolero ha vertido parte de su carga al océano. De forma aproximada, la contaminación de las aguas superficiales se rige por la ecuación:

$$f(x,y) = A\ e^{-(x+1)^2 - y^2} \qquad Tn/m^2$$

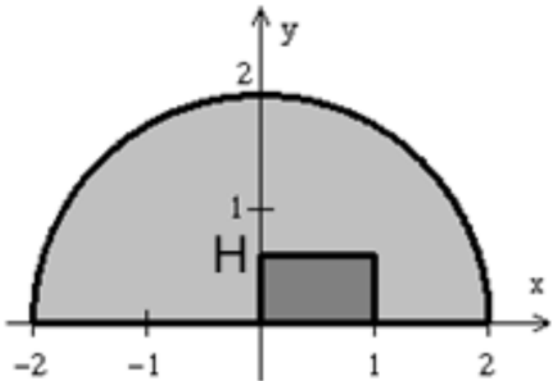
donde $A$ es una constante positiva.

a) Calcular la variación que se espera en la contaminación si nos desplazamos desde el punto $P(0,1)$ en la dirección $v = (-1,1)$. ¿Qué se deduce del resultado obtenido?
b) Tras un estudio realizado en el punto $Q(1,0)$ se observa que la máxima variación de la contaminación es de $16\,e^{-4}$. Calcular el valor de $A$.
c) Calcular y representar gráficamente las curvas de nivel correspondientes a los puntos $P(0,1)$ y $Q(1,0)$.
d) Razonar cuál es el punto del océano de mayor contaminación.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

2. Un taller está diseñando la pieza plana que muestra la figura.




Como puede verse, la forma de la pieza es semicircular, pero se ha añadido encima un rectángulo de base 1 y altura H, hecho con el mismo material. ¿Cuál debe ser el valor de H para que la coordenada $x_c$ del centro de gravedad $\left(x_c, y_c\right)$ de la pieza sea $x_c = \frac{1}{4\pi + 2}$?

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

3. Sea *S* el sólido definido por las condiciones $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{3} \le x,\ x \le 3$.

a) Dibujar el sólido *S*.
b) Calcular el volumen de *S*.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br><br>LAUGARREN EBALUAZIOA<br><br>2022eko martxoaren 28a |

ABIZENAK:_____ IZENA:_____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

| 1. ariketa | 2. ariketa | 3. ariketa | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**OHARRAK:**

**1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.**
**2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.**

1. Petrolio-ontzi batek bere kargaren zati bat ozeanoan isuri du. Modu hurbilduan, azaleko uren kutsadura ondorengo ekuazioaren bidez adierazten da:

$$f(x,y) = A\ e^{-(x+1)^2 - y^2} \qquad Tn/m^2$$

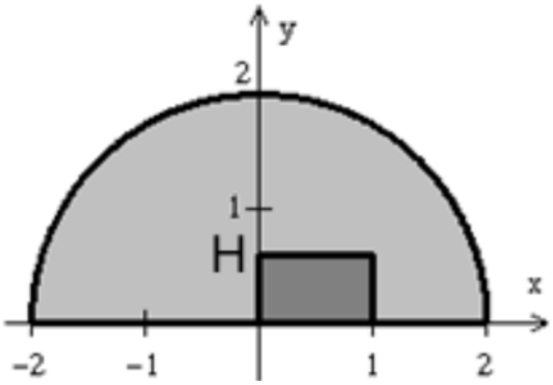
non $A$ konstante positibo bat den.

a) Kalkulatu zein den itxarotako kutsaduraren aldakuntza $P(0,1)$ puntutik abiatzen garenean $v = (-1,1)$ norabidea jarraituz. Zein da emaitzaren ondorioa?
b) $Q(1,0)$ puntuan egindako ikerketaren arabera, jakin badakigu kutsaduraren aldakuntza maximoa $16\,e^{-4}$ dela. $A$-ren balioa lortu.
c) Kalkulatu eta marraztu $P(0,1)$ eta $Q(1,0)$ puntuei dagozkien maila-kurbak.
d) Arrazoitu zein den ozeanoko kutsadura maximoko puntua.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

2**.** Lantegi batean irudian erakusten den pieza laua diseinatzen ari dira.




Ikus daitekeenez, piezak itxura erdizirkularra du, baina material bereko laukizuzen bat gehitu zaio, bere oinarria 1 eta altuera H izanik. Zein izan behar da H-ren balioa piezaren $\left(x_C, y_C\right)$ grabitate-zentroko $x_C$ koordenatua $x_C = \dfrac{1}{4\pi + 2}$ izan dadin?

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

3. Izan bedi $S$ $\dfrac{y^2}{9} + \dfrac{z^2}{3} \le x,\ x \le 3$ baldintzek mugatutako solidoa.

a) $S$ solidoa marraztu.
b) $S$-ren bolumena kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**